



NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

Nguyễn Hồng Hạnh

BM Công nghệ Phần mềm – Đại học Xây Dựng



CHƯƠNG 3

MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU VỚI MÔ HÌNH THỰC THỂ - LIÊN KẾT

Mô hình dữ liệu thực thể liên kết



Nội dung trình bày

1. Các bước xây dựng CSDL
2. Các khái niệm cơ bản trong mô hình ER
 - ❖ Thực thể, Tập thực thể - Thể hiện của thực thể
 - ❖ Thuộc tính
 - ❖ Quan hệ (Liên kết)
 - ❖ Thực thể yếu
 - ❖ Phân cấp "là một"
3. Lập sơ đồ thực thể - liên kết
4. Bài tập

Mô hình dữ liệu thực thể liên kết

Nội dung trình bày



- 1. Các bước xây dựng CSDL**
- 2. Các khái niệm cơ bản trong mô hình ER**
 - ❖ Thực thể, Tập thực thể - Thể hiện của thực thể
 - ❖ Thuộc tính
 - ❖ Quan hệ (Liên kết)
 - ❖ Thực thể yếu
 - ❖ Phân cấp "là một"
- 3. Lập sơ đồ thực thể - liên kết**
- 4. Bài tập**



1. Các bước xây dựng CSDL

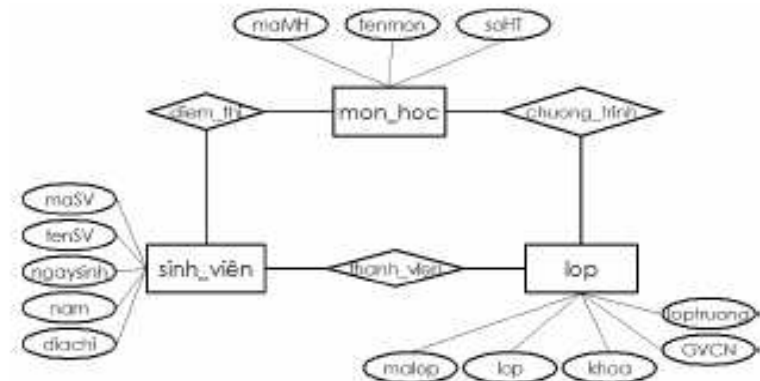
Mô hình hóa dữ liệu – 1 bước khởi đầu quan trọng trong quá trình phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu.

1. Thu thập và phân tích yêu cầu
2. Mô hình hóa dữ liệu
3. Thiết kế lược đồ logic cơ sở dữ liệu
4. Thiết kế lược đồ vật lý cơ sở dữ liệu
5. Cài đặt cơ sở dữ liệu
6. Xây dựng các xử lý/giao diện ứng dụng

1. Các bước xây dựng CSDL



1: PHÂN TÍCH

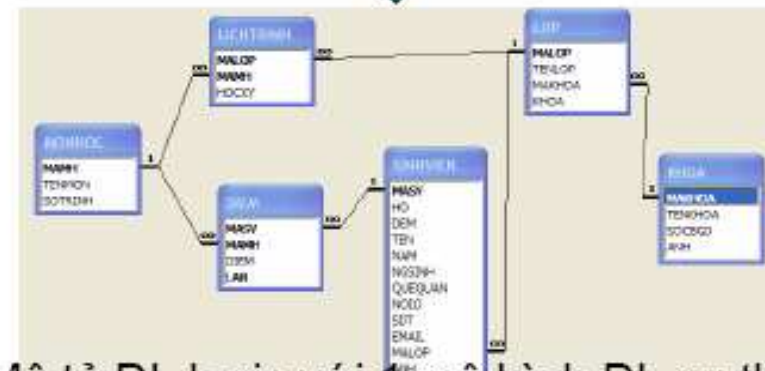


Mô tả ứng dụng

Mô hình hoá DL (vd: Sơ đồ thực thể-liên kết)



2: THIẾT KẾ



3: CÀI ĐẶT



Cài đặt với 1 hệ quản trị CSDL
(vd: ORACLE)

Mô tả DL logic với 1 mô hình DL cụ thể
(vd: Sơ đồ quan hệ)

1. Các bước xây dựng CSDL

Mô hình hóa nhằm mục tiêu:

- Mô tả những dữ liệu, mối quan hệ giữa các dữ liệu, các ràng buộc trên dữ liệu
- Mô hình hóa để nắm bắt
- Mô hình hóa để trao đổi
- Mô hình hóa để hoàn chỉnh

Yêu cầu
về hệ thống



Mô hình hóa dữ liệu



Mô tả chính tắc
về cấu trúc logic
của CSDL

Mô hình dữ liệu thực thể liên kết

Nội dung trình bày

1. Các bước xây dựng CSDL

- ➔ 2. Các khái niệm cơ bản trong mô hình ER
- ❖ Thực thể, Tập thực thể - Thể hiện của thực thể
 - ❖ Thuộc tính
 - ❖ Quan hệ (Liên kết)
 - ❖ Thực thể yếu
 - ❖ Phân cấp "là một"
- ### 3. Lập sơ đồ thực thể - liên kết
- ### 4. Bài tập

Mô hình dữ liệu thực thể - liên kết

Mô hình thực thể liên kết (Entity Relationship Data Model _ ERM):

- *Mô tả thế giới thực bằng một tập hợp các thực thể có liên hệ với nhau.*
- Mô hình này thường được dùng như phương tiện truyền đạt giữa những người thiết kế cơ sở dữ liệu và người dùng trong pha phân tích để phát triển CSDL.
- Mô hình thực thể liên kết sử dụng một tập các ký hiệu đồ họa tạo thành các *sơ đồ thực thể liên kết* để mô hình hóa dữ liệu

2. Các khái niệm cơ bản trong mô hình ER

2.1 Thực thể (Entity)

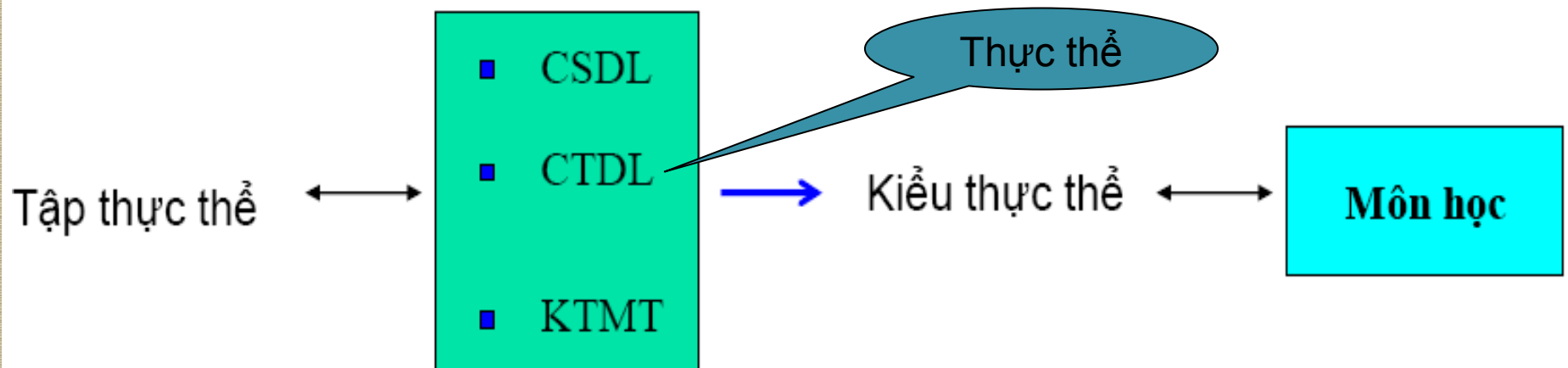
- *Thực thể:*

Thực thể là một thành phần trong thế giới thực (một người, nơi chốn, đối tượng, sự kiện, hay khái niệm) có khả năng tồn tại độc lập mà chúng ta muốn lưu trữ thông tin về nó để quản lý.

- *Kiểu thực thể* (entity type)

Tập hợp các thực thể có chung tính chất và thuộc tính được biểu diễn dưới một cái tên chung.

Ký hiệu trong sơ đồ thực thể liên kết:



2. Các khái niệm cơ bản trong mô hình ER

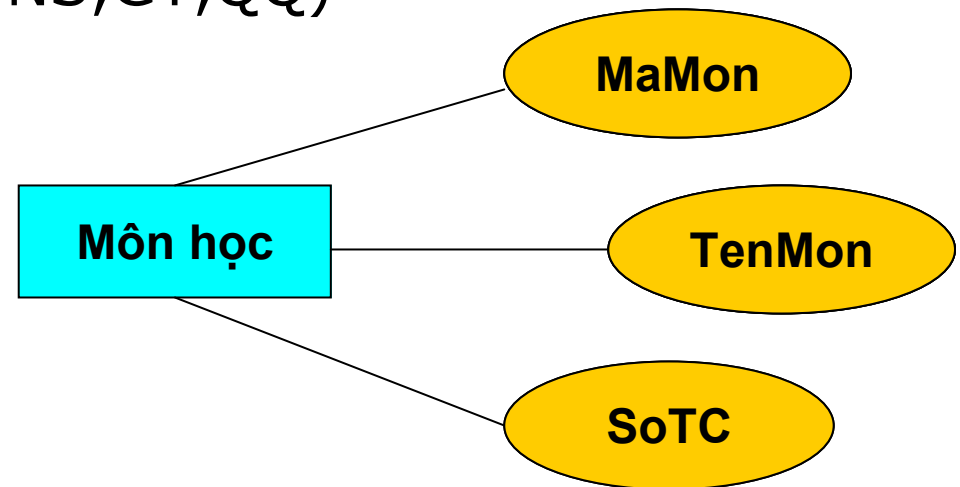
2.2 Thuộc tính (Attribute)

Một đặc tính thuộc về tập thực thể, thể hiện các đặc trưng cho thực thể.

VD: Môn học(MaMon,TenMon, SoTC)

Sinh Viên(MSSV,TênSV,NS,GT,QQ)

Ký hiệu trong sơ đồ ER:



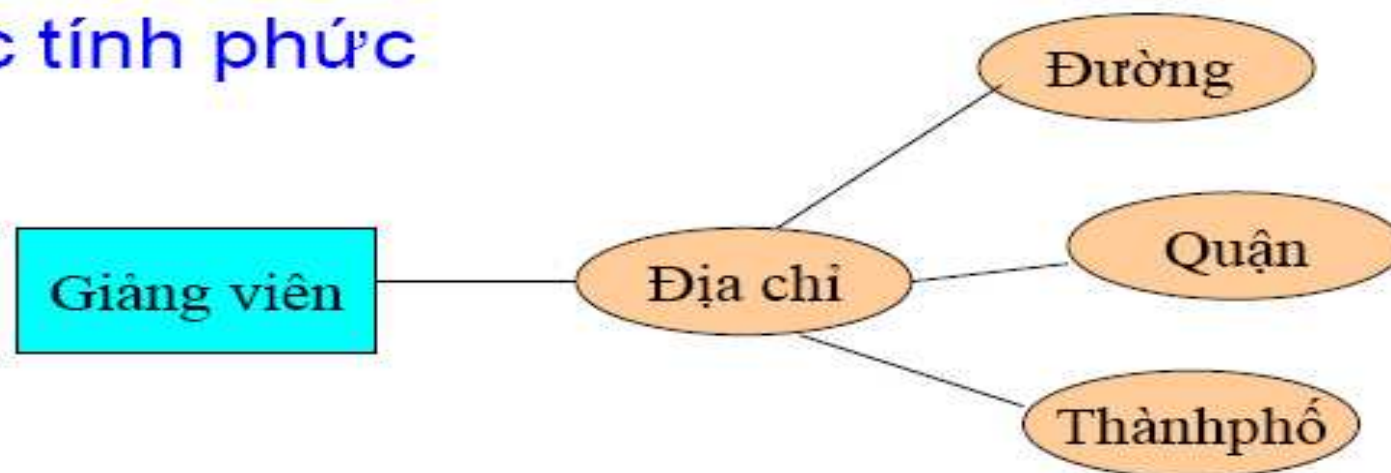
Mỗi thuộc tính

- Có tên
- Có liên hệ với một kiểu thực thể
- Được xác định trên 1 miền giá trị (tập các giá trị mà thuộc tính đó có thể nhận)

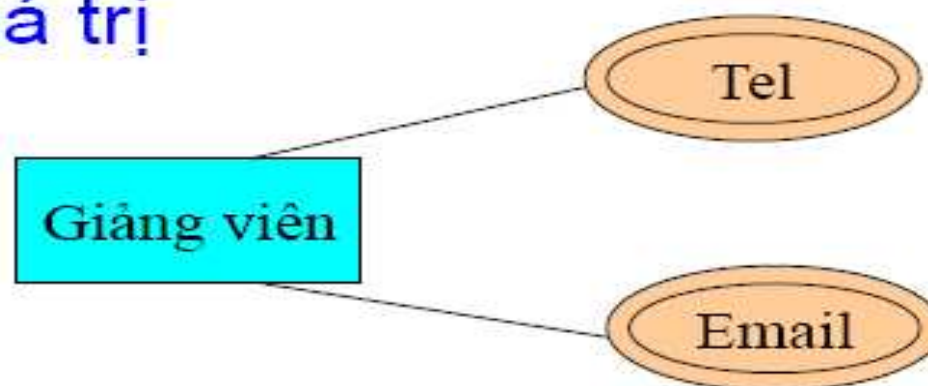
2. Các khái niệm cơ bản trong mô hình ER

Các kiểu thuộc tính

- Thuộc tính phức



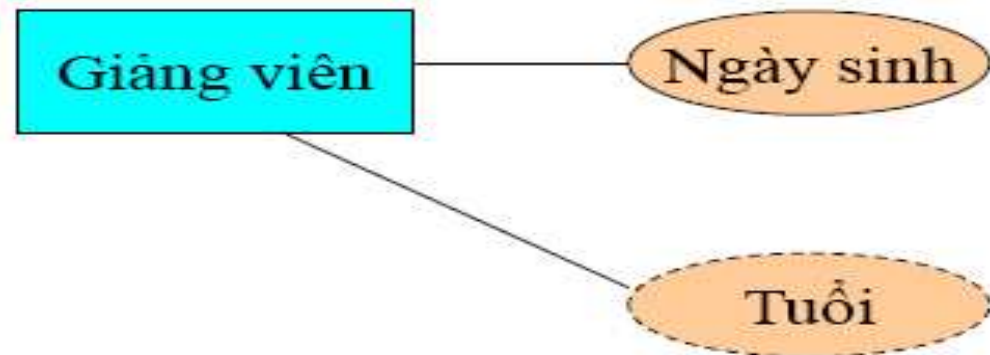
- Thuộc tính đa giá trị



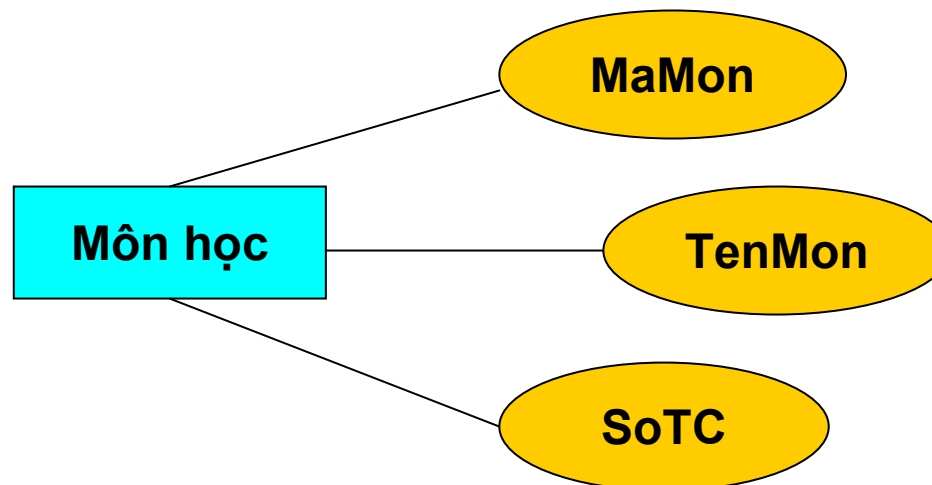
2. Các khái niệm cơ bản trong mô hình ER

Các kiểu thuộc tính

- Thuộc tính suy dẫn (derived attribute)



- Thuộc tính đơn giản (simple attribute)



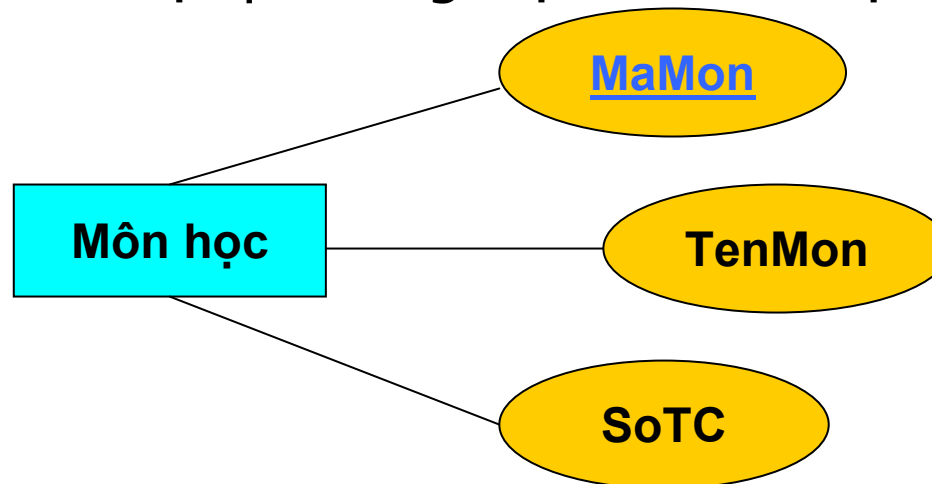
2. Các khái niệm cơ bản trong mô hình ER

- **Khóa :**

- Một hay một tập thuộc tính mà giá trị của chúng có thể xác định duy nhất một thực thể trong tập thực thể
- Ví dụ: GiảngViên(MSCB, Họtên, Ngàysinh, Địa chỉ, SỐCMND)

- **Khóa chính:**

- Khóa được chọn bởi người thiết kế CSDL
- Sử dụng như một phương tiện để xác định một kiểu thực thể



2. Các khái niệm cơ bản trong mô hình ER

2.3 Quan hệ (Relationship _ liên kết)

Thể hiện sự tương tác giữa các thực thể.

- **Thực thể:** Nguyễn Hồng Hạnh, Cơ sở dữ liệu
- **Liên kết:** Cô Nguyễn Hồng Hạnh giảng dạy Cơ sở dữ liệu
- **Tập liên kết:** Tập các liên kết cùng kiểu
- **Kiểu liên kết:**

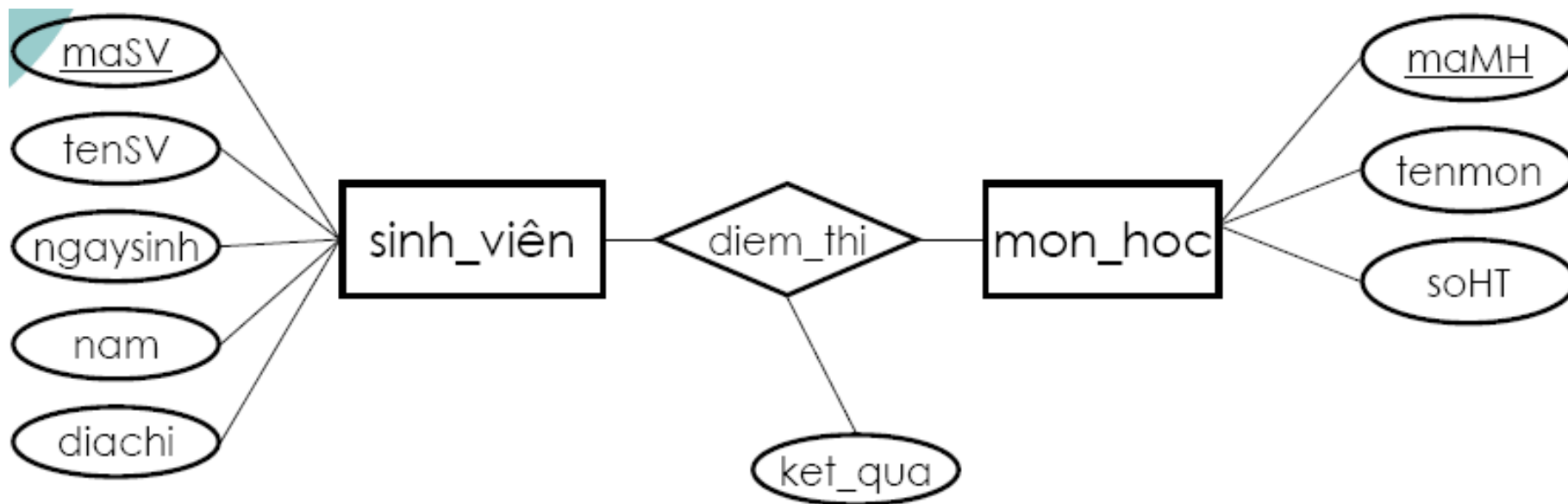
*Giảng viên **Giảng dạy** Môn học*
Ký hiệu trong sơ đồ ER



2. Các khái niệm cơ bản trong mô hình ER

2.3 Quan hệ (Relationship _ liên kết)

Một liên kết có thể có thuộc tính của riêng mình



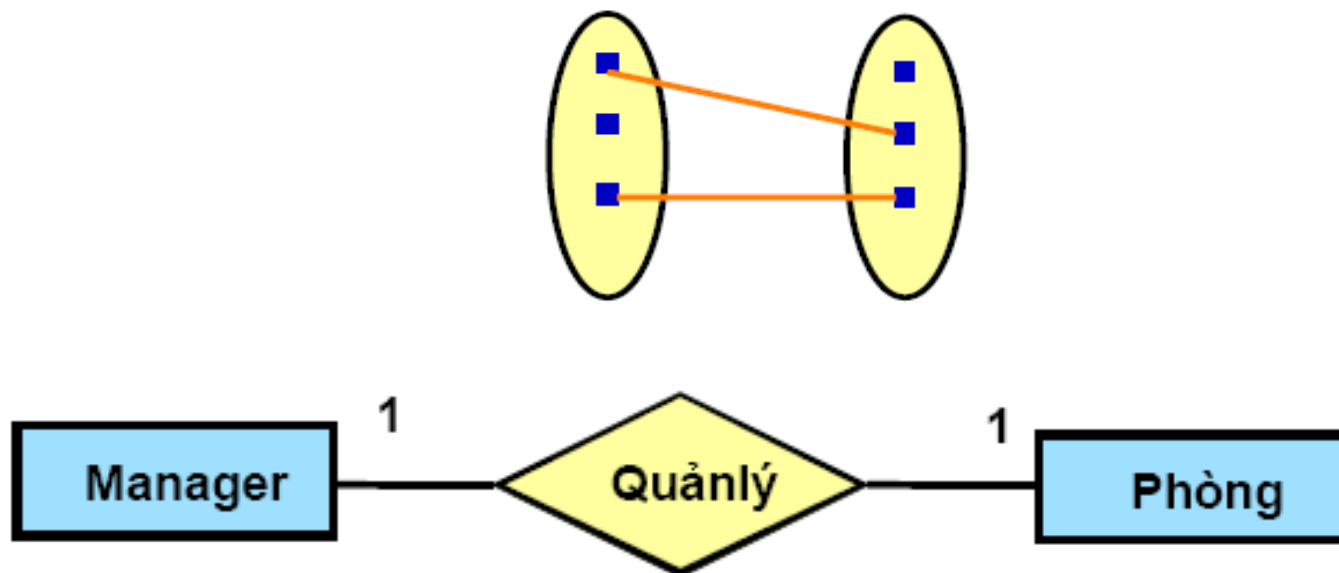
2. Các khái niệm cơ bản trong mô hình ER

2.3 Quan hệ (Relationship _ liên kết)

Các ràng buộc của liên kết (các kiểu quan hệ)

- Liên kết 1-1

Liên kết một thực thể của một tập thực thể với nhiều nhất một thực thể thuộc tập thực thể khác



Mỗi manager quản lý đúng 1 phòng. Một phòng được quản lý bởi đúng 1 manager

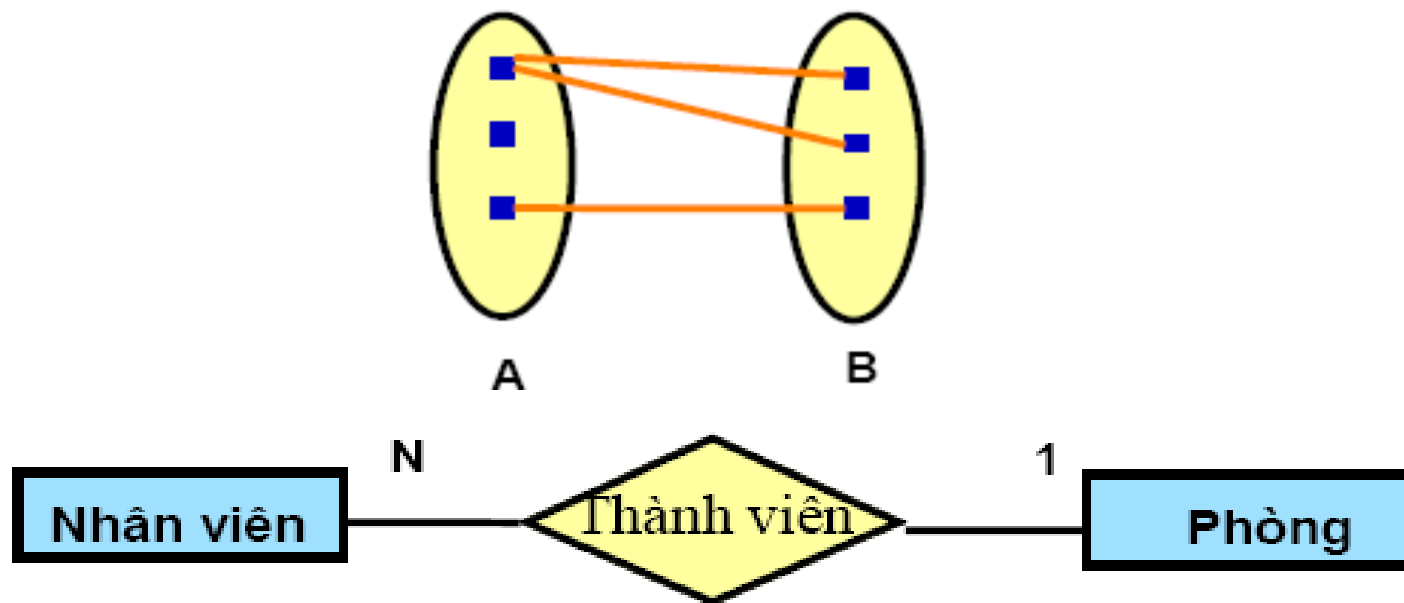
2. Các khái niệm cơ bản trong mô hình ER

2.3 Quan hệ (Relationship _ liên kết)

Các ràng buộc của liên kết (các kiểu quan hệ)

- Liên kết 1-n

Liên kết một thực thể của một tập thực thể với nhiều thực thể thuộc tập thực thể khác



Mỗi nhân viên là thành viên của nhiều nhất là 1 phòng.
Mỗi phòng có thể có nhiều nhân viên

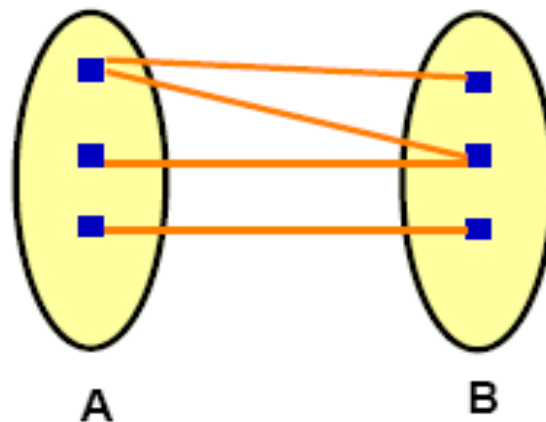
2. Các khái niệm cơ bản trong mô hình ER

2.3 Quan hệ (Relationship _ liên kết)

Các ràng buộc của liên kết (các kiểu quan hệ)

- Liên kết n-m

Liên kết một thực thể của một tập thực thể với nhiều thực thể thuộc tập thực thể khác và ngược lại



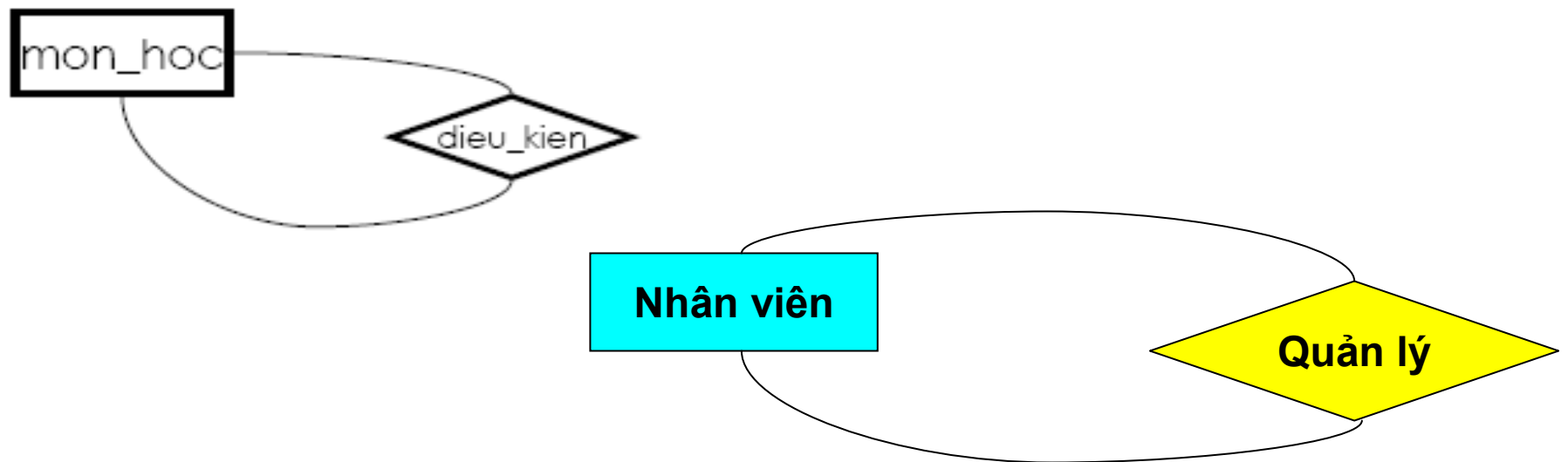
2. Các khái niệm cơ bản trong mô hình ER

2.3 Quan hệ (Relationship _ liên kết)

Các ràng buộc của liên kết (các kiểu quan hệ)

- Liên kết đệ quy

Liên kết giữa các thực thể cùng kiểu

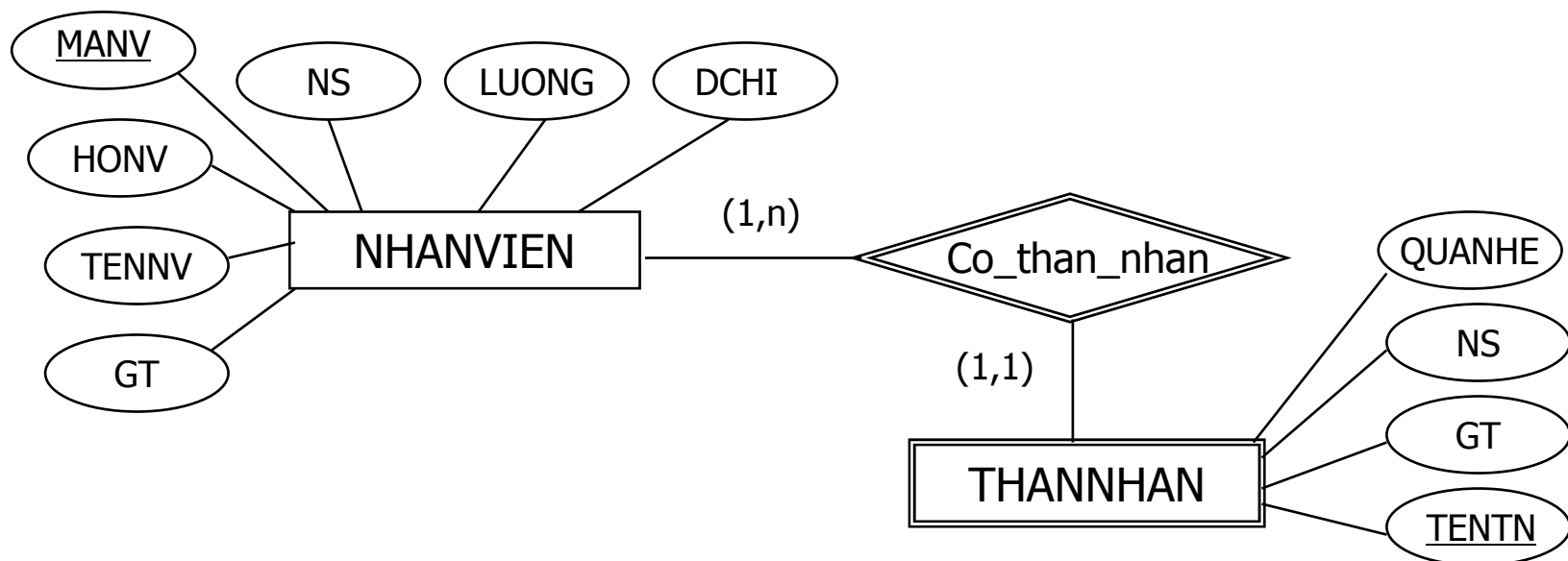


2. Các khái niệm cơ bản trong mô hình ER

2.4 Thực thể yếu (weak entity type)

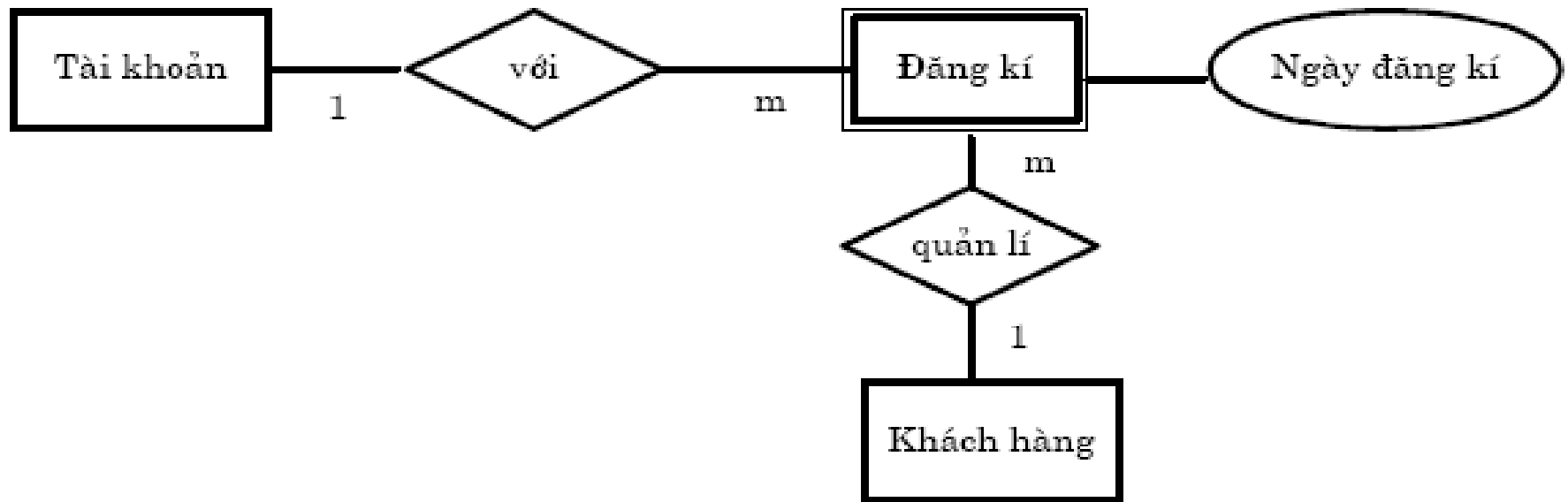
Là kiểu thực thể luôn tồn tại phụ thuộc vào kiểu thực thể khác

VD:



2. Các khái niệm cơ bản trong mô hình ER

2.4 Thực thể yếu (weak entity type)



Đăng kí không thể tự tồn tại được mà cần đi với **Khách hàng** và **Tài khoản**. Thuộc tính của **Đăng kí** gồm thuộc tính riêng **NgàyĐK** và hai thuộc tính khóa của 2 thực thể nêu trên tương ứng là **sốTK** và **MaKH**.

2. Các khái niệm cơ bản trong mô hình ER

2.4 Phân cấp "là một" (is A)

Phân cấp "là một" : Cho phép thể hiện sự kế thừa giữa các tập thực thể

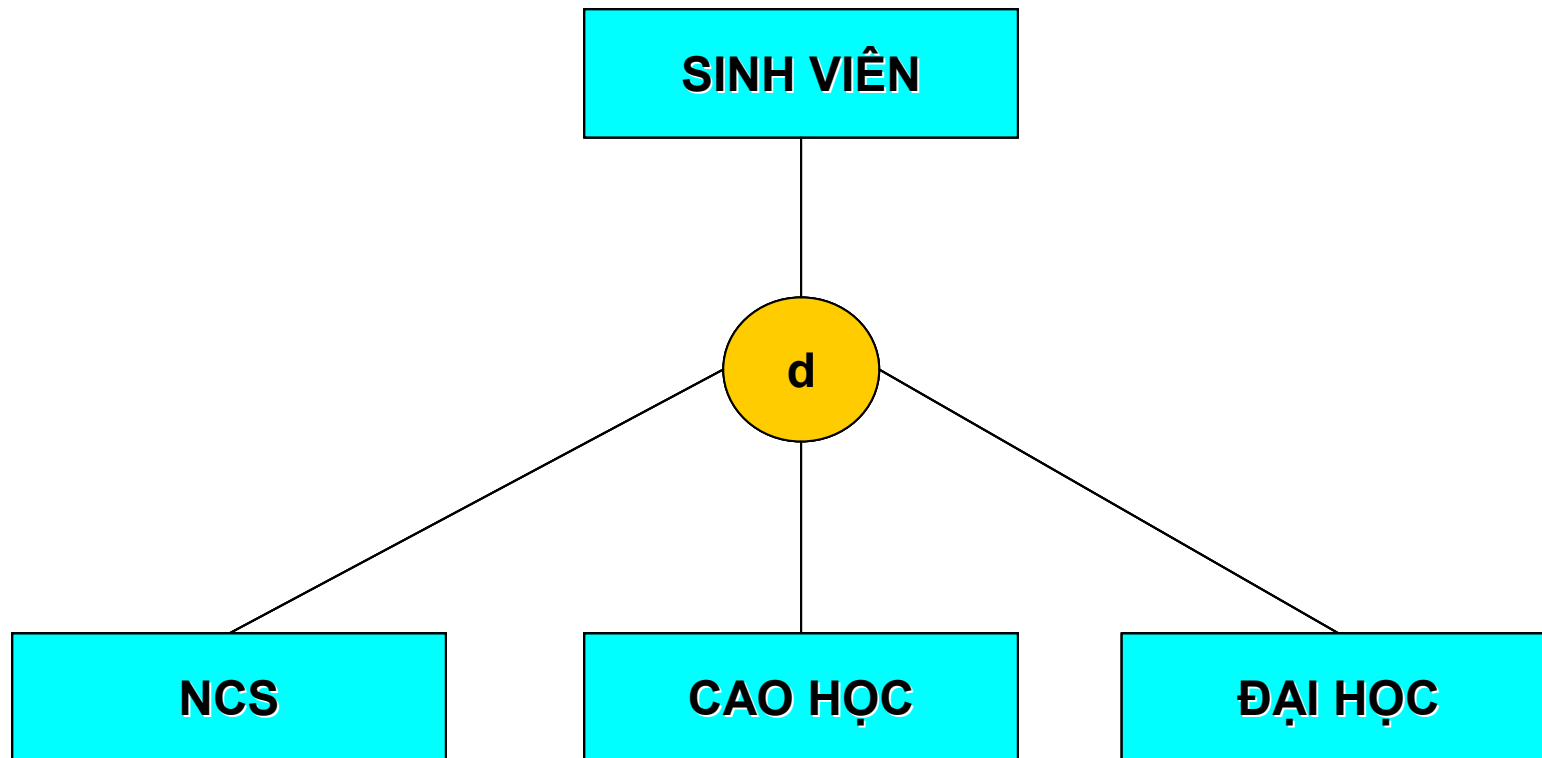
Tập thực thể A "là một" tập thực thể con (sub-entity) của Tập thực thể B nếu:

- A kế thừa đầy đủ các thuộc tính của B
- A có một vài thuộc tính riêng
- Có tất cả các liên kết liên quan đến B
- Có một vài liên kết riêng

2. Các khái niệm cơ bản trong mô hình ER

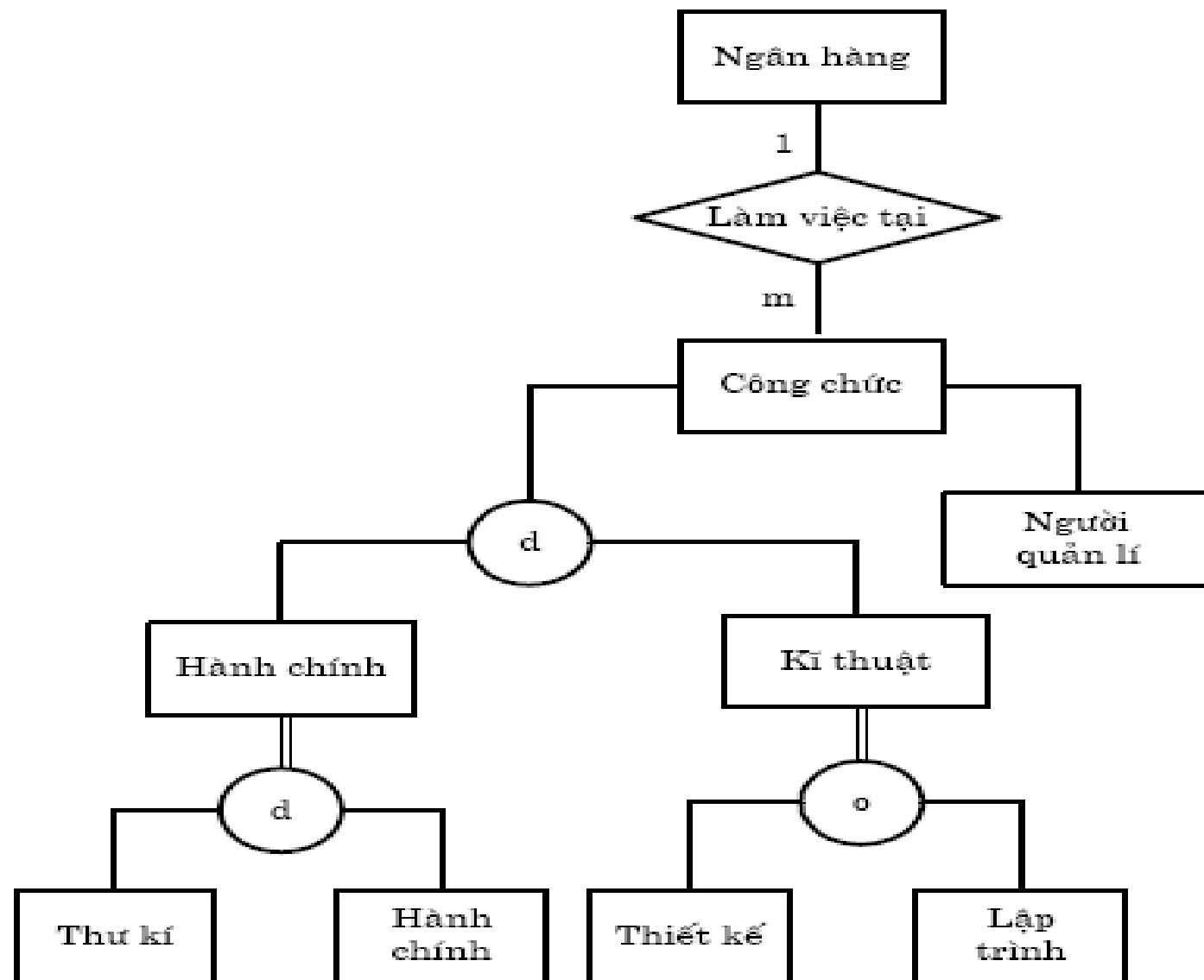
2.4 Phân cấp "là một" (is A)

VD:

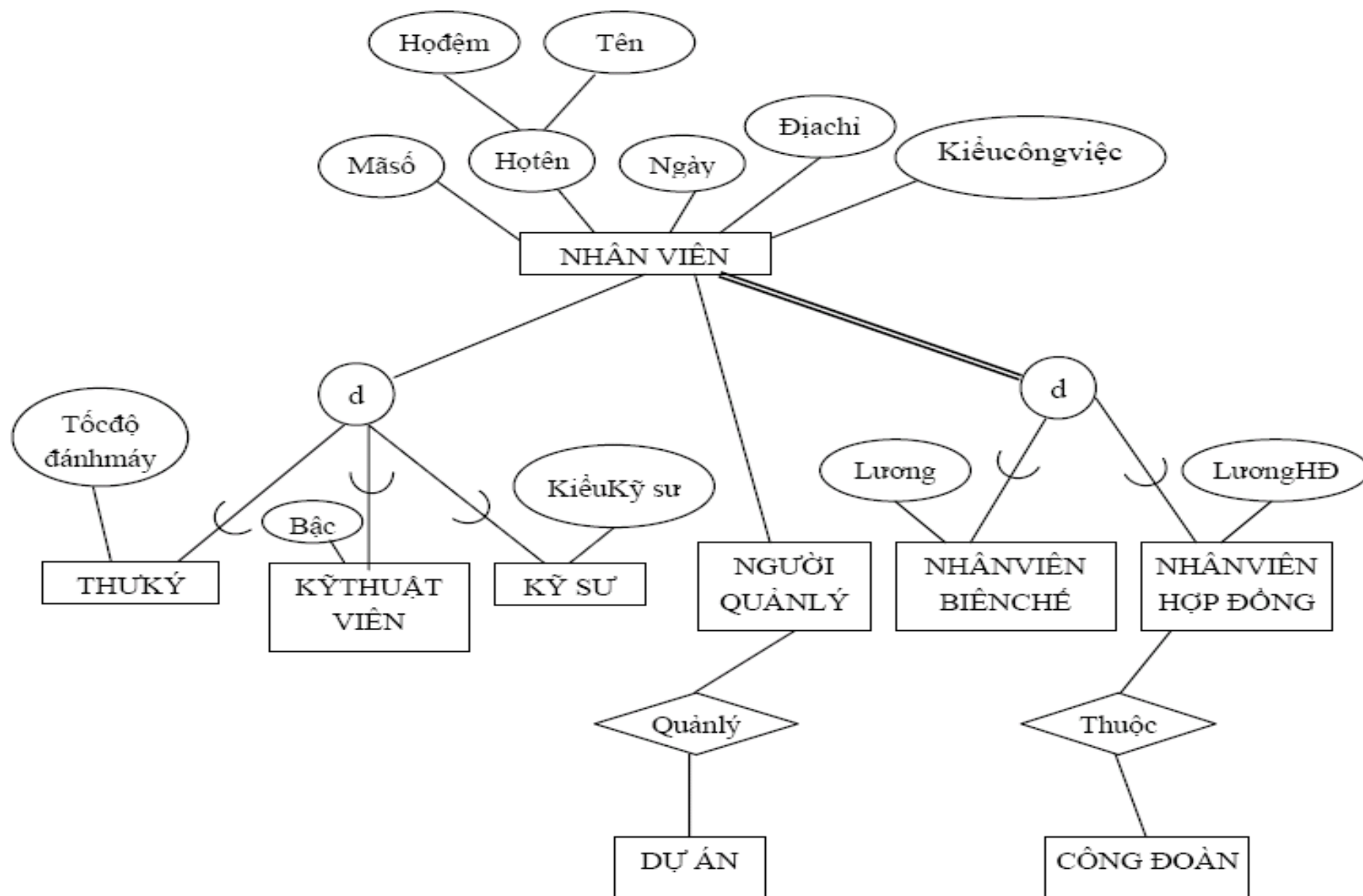


2. Các khái niệm cơ bản trong mô hình ER

2.4 Phân cấp "là một" (is A)

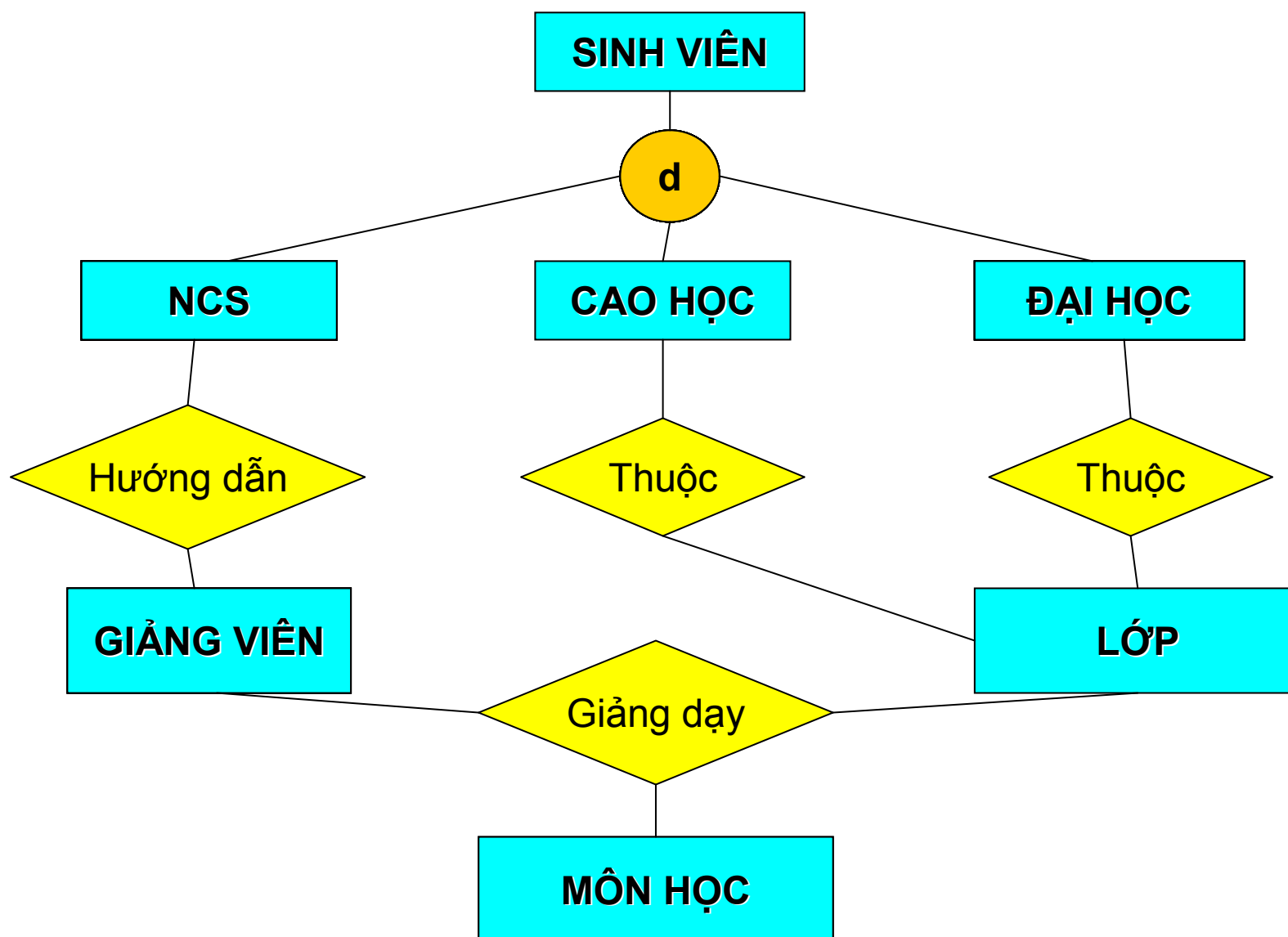


2. Các khái niệm cơ bản trong mô hình ER



2. Các khái niệm cơ bản trong mô hình ER

2.4 Phân cấp "là một" (is A)



Mô hình dữ liệu thực thể liên kết

Nội dung trình bày

1. Các bước xây dựng CSDL
2. Các khái niệm cơ bản trong mô hình ER
 - ❖ Thực thể, Tập thực thể - Thể hiện của thực thể
 - ❖ Thuộc tính
 - ❖ Quan hệ (Liên kết)
 - ❖ Thực thể yếu
 - ❖ Phân cấp "là một"

➔ 3. Lập sơ đồ thực thể - liên kết

4. Bài tập

3. Lập sơ đồ thực thể liên kết

B1: Xác định các thực thể.

B2: Xác định các thuộc tính thuộc về từng thực thể

B3: Xác định quan hệ giữa các thực thể và thuộc tính của liên kết để phác thảo mô hình.

Xác định ràng buộc thuộc về liên kết (1-1,1-n,n-m)

Mô hình dữ liệu thực thể liên kết

Nội dung trình bày

1. Các bước xây dựng CSDL
2. Các khái niệm cơ bản trong mô hình ER
 - ❖ Thực thể, Tập thực thể - Thể hiện của thực thể
 - ❖ Thuộc tính
 - ❖ Quan hệ (Liên kết)
 - ❖ Thực thể yếu
 - ❖ Phân cấp "là một"
3. Lập sơ đồ thực thể - liên kết



4. Bài tập

4. Bài tập

Xác định sơ đồ thực thể liên kết từ một mô tả bài toán.

Sau khi tập hợp các yêu cầu và phân tích, hoạt động của một công ty được ghi chép lại như sau:

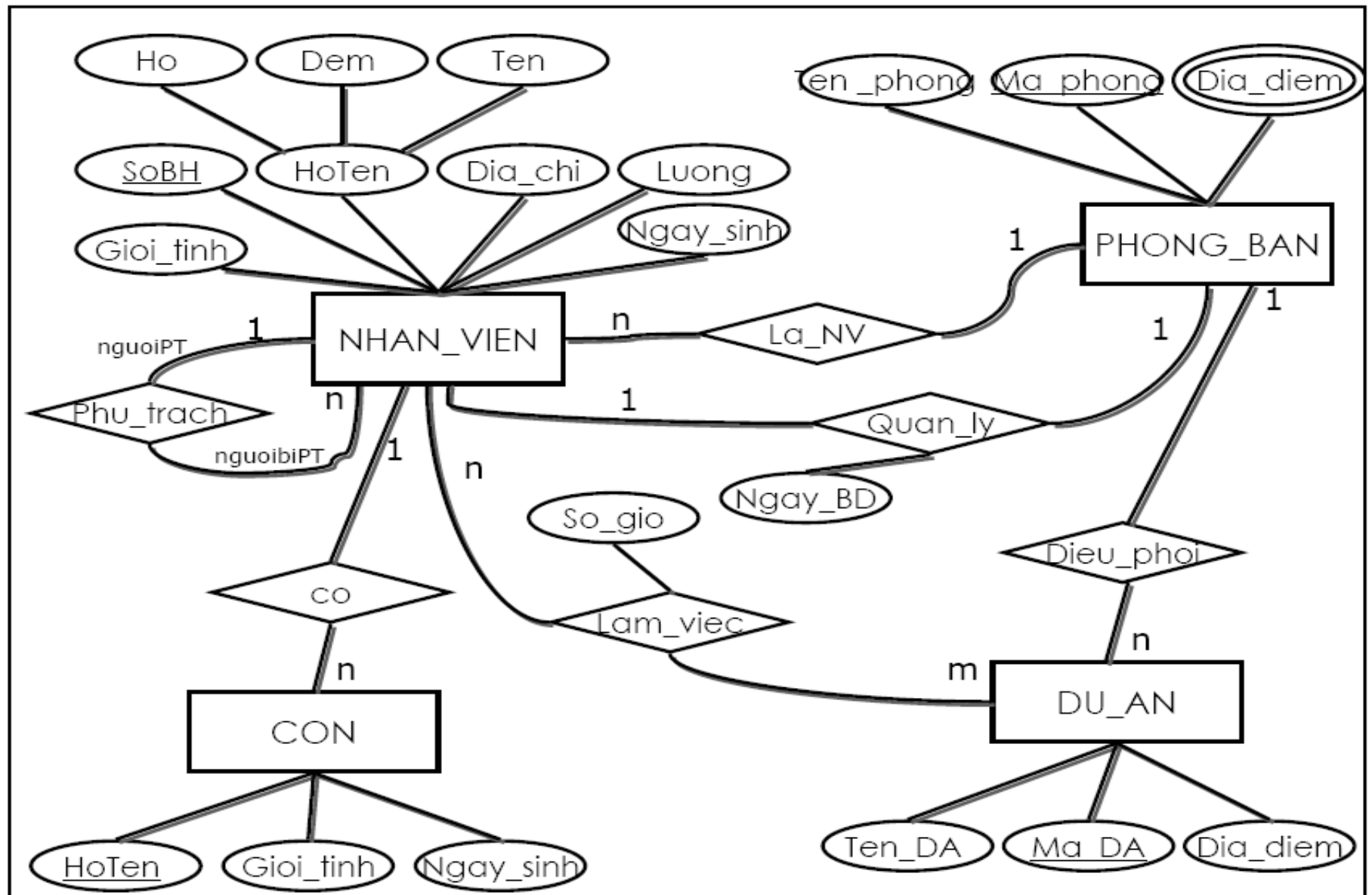
1. Công ty được tổ chức thành các phòng ban. Mỗi phòng ban có một tên duy nhất, một mã số duy nhất, một nhân viên cụ thể quản lý đơn vị (thời điểm bắt đầu quản lý của nhân viên này cũng được lưu trữ lại). Một đơn vị có thể có nhiều địa điểm.
2. Mỗi phòng điều phối một số dự án. Mỗi dự án có một tên duy nhất, một mã số duy nhất và được thực hiện tại một địa điểm.



4. Bài tập

3. Thông tin quan tâm về nhân viên gồm: Họ tên, số bảo hiểm, địa chỉ, lương, giới tính, ngày sinh. Mỗi nhân viên làm việc tại một phòng ban nhưng có thể làm việc cho nhiều dự án. Những dự án này lại có thể được điều phối bởi các phòng ban khác nhau. Thông tin về số giờ làm việc của mỗi nhân viên trên một dự án cũng được lưu lại. Mỗi nhân viên làm việc dưới sự giám sát của người quản lý trực tiếp.
4. Mỗi nhân viên có những người con. Những người này được hưởng bảo hiểm theo nhân viên. Với mỗi người con của nhân viên, chúng ta lưu giữ Họ tên, giới tính, ngày sinh .

4. Bài tập





HẾT CHƯƠNG III

Thanks for your listening!